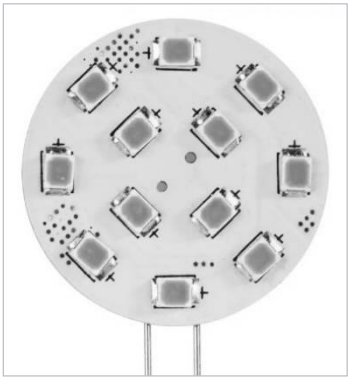
4. Egy ember olvasáshoz szemüveget használ. Széke, amin ülve olvas, pontosan a plafon síkjába beépített lámpa alatt van. A lámpában egy 12 LED-ből összeállított izzó világít – a LED-ek egy kör alakú síklapra vannak szerelve. Egyszer csak észreveszi, hogy amikor a szemüvegét úgy tartja a kezében, hogy annak lencséje vízszintes, a plafonon lévő lámpa fényét a szemüveg 12 apró fényponttá képezi le a padlón. A szemüveg padlótól vett távolságát lemérve azt kapja, hogy az 69 cm-re van a padló fölött.



a) Hány dioptriás szemüveget használ az ember?

b) Milyen más magasságban tarthatja az ember a szemüvegét a lámpa alá úgy, hogy hasonló élesen képezze le a vízszintes szemüveglencse a LED-ek fénypontjait a padlóra?

c) Mekkora a padlón keletkezett képen a külső LED-ek fénypontjai által kirajzolt kör átmérője a két különböző esetben?

(A plafonba épített lámpa és a padló függőleges távolsága 2,5 m, az izzóba épített LED-ek által kirajzolt külső kör 3 cm átmérőjű.)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	3 pont	3 pont	12 pont